

Жизненный цикл и этапы разработки автоматизированных систем

Аркадьева Ксения, Карасова Вероника, Идрисова Самира, Кичко Елисей

Понятие жизненного цикла АС

Определение

Жизненный цикл АС - Период времени, который начинается с момента возникновения потребности в системе и заканчивается полным ее выводом из эксплуатации.

Суть

Последовательность взаимосвязанных процессов, этапов и задач (анализ, проектирование, реализация, тестирование, внедрение, сопровождение).

Цель

Обеспечить управляемый и эффективный процесс разработки и эксплуатации

Модели Жизненного Цикла

Каскадная модель

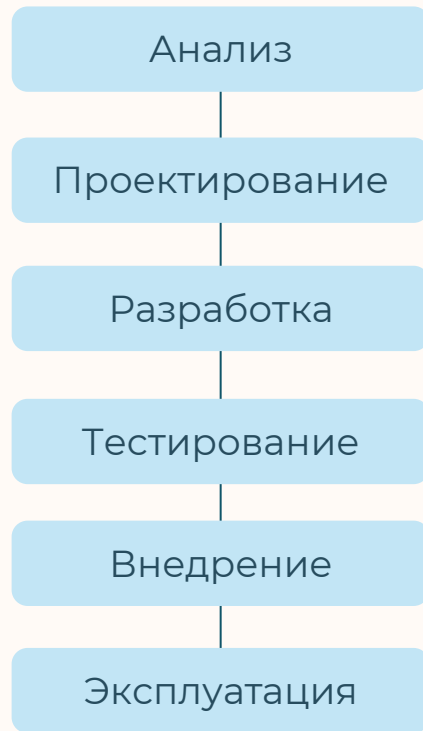
Последовательное выполнение этапов разработки, где каждый этап завершается перед переходом к следующему. Требования к системе должны быть четко определены заранее.



Преимущества: простота управления, четкая структура.



Недостатки: сложность внесения изменений на поздних этапах, не подходит для проектов с неопределенными требованиями.



Инкрементная модель

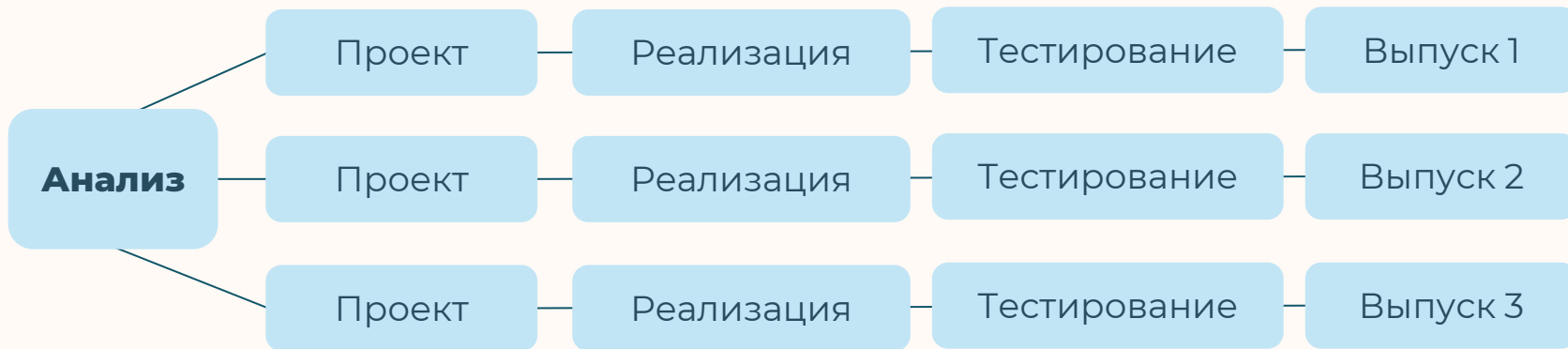
Система разрабатывается и внедряется по частям (инкрементам). На каждом этапе создается работоспособная, хотя и неполная, версия системы.



Преимущества: возможность ранней демонстрации функциональности, гибкость к изменениям.



Недостатки: требует четкой координации между инкрементами.



Спиральная модель

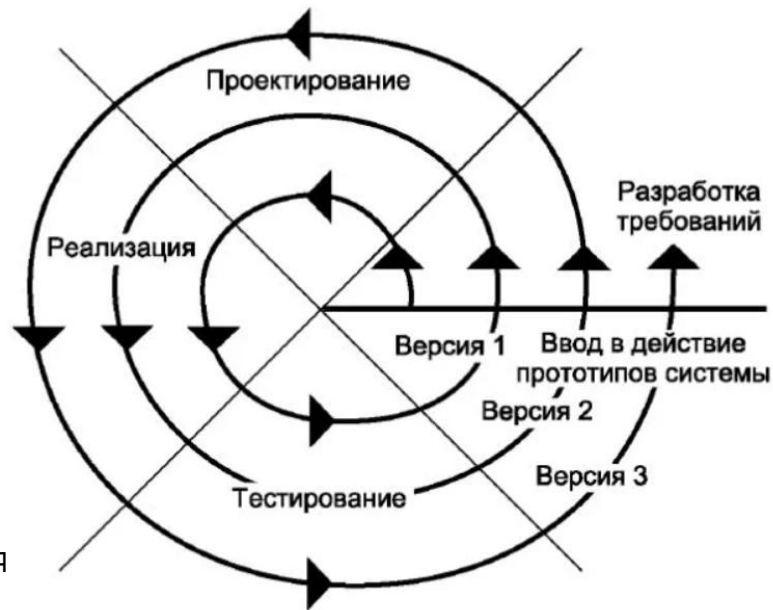
Сочетает итеративную разработку с элементами управления рисками. Каждый виток спирали представляет собой фазу разработки, включающую планирование, анализ рисков, разработку и оценку результатов.



Преимущества: Управление рисками на каждом этапе, возможность внесения изменений.



Недостатки: Требуется высокой квалификации разработчиков и управления рисками.



Agile-модели

Основаны на итеративной разработке с акцентом на гибкость, взаимодействие с заказчиком и быструю адаптацию к изменениям.



Преимущества: Быстрая обратная связь, гибкость, ориентированность на результат.



Недостатки: Требуется высокая вовлеченности заказчика, сложнее в управлении крупными проектами.



Этапы разработки автоматизированных систем

Анализ требований

Цель

Определение потребностей заказчика, сбор и анализ требований к системе, формулирование целей и задач АС.

Действия

Интервью с заказчиком и пользователями, анализ существующих систем и бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов

Результат

Спецификация требований, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта.

Проектирование системы

Цель

Разработка архитектуры системы, определение компонентов, интерфейсов, структуры данных и алгоритмов.

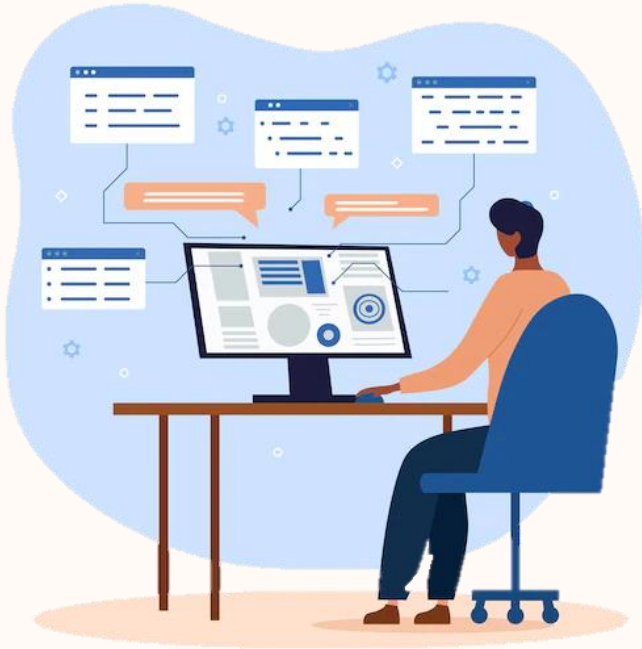
Действия

Разработка концептуальной, логической и физической моделей системы, проектирование базы данных, разработка пользовательского интерфейса (UI/UX).

Результат

Проектная документация, макеты интерфейсов, схема базы данных.

Реализация системы



Цель

Разработка программного кода на основе проектной документации.

Действия

Написание кода, отладка, модульное тестирование компонентов системы.

Результат

Исходный код программного обеспечения.

Тестирование системы

Цель

Выявление ошибок и несоответствий в программном коде и работе системы в целом.

Действия

Разработка тестовых сценариев, проведение тестирования различных видов

Результат

Отчеты об ошибках, исправленный программный код.



Внедрение системы

Цель

Развертывание системы в рабочей среде, обучение пользователей, миграция данных и интеграция с другими системами.

Действия

Установка программного обеспечения, настройка системы, обучение персонала, перенос данных из старых систем, запуск системы в эксплуатацию.

Результат

Готовая к работе АС.

Эксплуатация системы

Цель

Поддержка работоспособности системы, устранение возникающих ошибок, внесение изменений и улучшений в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей.

Действия

Мониторинг работы системы, исправление ошибок, обновление программного обеспечения, адаптация системы к новой среде, разработка новых функций.

Результат

Стабильно функционирующая и развивающаяся АС.

Инструменты и методы разработки АС

- **CASE-средства**
- **Системы управления проектами (PMS)**
- **Системы контроля версий (VCS)**
- **Инструменты для автоматизированного тестирования**
- **Методологии разработки (Agile, Scrum, Kanban)**